Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина
«Экономика программной инженерии»

Лабораторная работа № 1

Вариант: obsidian.md

Выполнили: Малышев Никита Александрович,
Дёмин Артём Витальевич
Группа: P3412
Проверила: Харитонова Анастасия Евгеньевна

Санкт-Петербург
2026 год

Содержание

1. Задание 4
2. Функциональные требования 4
   - 2.1. Главная страница и представление продукта 4
   - 2.2. Пользовательский интерфейс и навигация 4
   - 2.3. Скачивание приложения и расширений 5
   - 2.4. Тарифы и платные предложения 5
   - 2.5. Пользовательские аккаунты и оплата 6
   - 2.6. Блог и журнал изменений 6
   - 2.7. Справка и сообщество 6
   - 2.8. Информация о компании и правовые документы 7
3. Наивный метод 7
4. Метод PERT 9
5. Метод критического пути 12
   - 5.1. Рассчёт ранних и поздних сроков 12
   - 5.2. Оптимальное количество разработчиков и оценка срока выполнения проекта 15
6. Метод функциональных точек 16
   - 6.1. Определение типа оценки 17
   - 6.2. Определение области оценки и границ продукта 17
   - 6.3. Расчет функциональных точек, связанных с данными 17
   - 6.4. Расчет функциональных точек транзакций 20
   - 6.5. Определение суммы невыровненных ФТ (UFP) 21
   - 6.6. Определение фактора выравнивания (VAF) 21
   - 6.7. Расчёт количества выровненных функциональных точек (AFP) 23
7. Метод COCOMO II 23
   - 7.1. Конвертация функциональных точек в SLOC 23
   - 7.2. Расчет факторов масштаба (SF) 23
   - 7.3. Расчет множителей усилия (EM) 24
   - 7.4. Итоговый расчёт трудоёмкости 25
   - 7.5. Расчёт сроков разработки 26
   - 7.6. Расчёт команды 26
   - 7.7. Итоговая оценка по методу ФТ + COCOMO II 27
8. Метод оценки вариантов использования (Use Case Points) 27
   - 8.1. Оценка веса прецедентов (UUCW) 31
   - 8.2. Оценка веса акторов (UAW) 31
   - 8.3. Оценка технических факторов (TCF) 31

8.4. Оценка факторов окружения (ECF) 32
8.5. Вычисление UCP 33
8.6. Подсчет фактора продуктивности (PF) 33
8.6.1. Оценка веса прецедентов (UUCW) 34
8.6.2. Оценка веса акторов (UAW) 35
8.6.3. Оценка технических факторов (TCF) 35
8.6.4. Оценка факторов окружения (ECF) 36
8.6.5. Вычисление UCP 36
8.7. Применение фактора продуктивности (PF) 36
9. Анализ результатов 37
10. Вывод 39

1. Задание

Для выданного веб-проекта:

1. Сформировать набор функциональных требований для разработки проекта.
2. Оценить трудоемкость разработки проекта наивным методом.
3. Оценить трудоемкость разработки проекта методом PERT (Project Evaluation and Review Technique). Нарисовать сетевую диаграмму взаимосвязи работ и методом критического пути рассчитать минимальную продолжительность разработки. Предложить оптимальное количество разработчиков и оценить срок выполнения проекта.
4. Оценить размер проекта методом функциональных точек, затем, исходя из предположения, что собранной статистики по завершенным проектам нет, рассчитать трудоемкость методом COCOMO II (Обновленная таблица количества строк на точку для разных языков программирования)
5. Оценить размер проекта методом оценки вариантов использования (Use Case Points). Для расчета фактора продуктивности PF использовать любой свой завершенный проект с известными временными трудозатратами, оценив его размер методом UCP.
6. Сравнить полученные результаты и сделать выводы.

Веб-проект: https://obsidian.md

2. Функциональные требования

2.1. Главная страница и представление продукта

- Описание продукта: отображение назначения Obsidian, основных преимуществ и примеров интерфейса приложения.
- Обзор возможностей: информационные блоки о работе с заметками, связями, графом и расширениями.
- Кнопки целевых действий: переход к скачиванию приложения, установке расширения или оформлению платных услуг.

2.2. Пользовательский интерфейс и навигация

- Основное меню: переходы к разделам скачивания, тарифов, сообщества и аккаунта.
- Выбор языка: переключение между поддерживаемыми языками, включая русский и английский.

- Навигация в нижней части страницы: ссылки на информацию о компании, справочные материалы, сообщество и правовые документы.
- Переходы между связанными разделами: возможность перейти от описания сервиса к его тарифам и оформлению.

2.3. Скачивание приложения и расширений

- Выбор операционной системы: предоставление вариантов загрузки для Windows, macOS, Linux, iOS и Android.
- Загрузка установочных файлов: ссылки на доступные сборки с указанием платформы и формата пакета.
- Переход в магазины приложений: ссылки на страницы Obsidian в App Store и Google Play.
- Скачивание APK: отдельная ссылка на установочный файл приложения для Android.
- Скачивание без регистрации: доступ к общедоступным установочным файлам без входа в аккаунт.
- Установка Web Clipper: выбор браузера и переход в соответствующий магазин расширений.
- Информация об обновлениях: переход со страницы скачивания к журналу изменений приложения.

2.4. Тарифы и платные предложения

- Условия бесплатного использования: отображение возможностей, доступных без оплаты.
- Каталог платных предложений: представление Sync, Publish, Catalyst и Commercial с описанием их назначения.
- Отображение стоимости: указание цены, валюты, единицы расчёта и периода оплаты для каждого предложения.
- Переключение периода оплаты: выбор ежемесячной или ежегодной подписки с обновлением стоимости и условий списания.
- Переход к оформлению: возможность начать регистрацию, авторизацию или покупку выбранной услуги.
- Ответы на вопросы: информация о лицензиях, скидках, возвратах и покупке услуг для других пользователей.
- Корпоративные обращения: контакт для обсуждения массовой покупки лицензий и корпоративного использования.

2.5. Пользовательские аккаунты и оплата

- Регистрация и аутентификация: создание аккаунта по электронной почте и паролю, вход и выход из системы.
- Восстановление доступа: возможность сбросить пароль через электронную почту.
- Проверка форм: отображение ошибок заполнения и возможность исправить введённые данные.
- Сохранение выбранного предложения: возврат к оформлению услуги после авторизации с сохранением периода оплаты.
- Подтверждение заказа: отображение выбранной услуги, периода подписки и итоговой суммы перед оплатой.
- Оплата услуг: переход в платёжный сценарий и отображение результата операции.
- Личный кабинет: просмотр приобретённых услуг, их статуса и срока действия.
- Управление продлением: отключение автоматического продления подписки с указанием даты окончания оплаченного доступа.

2.6. Блог и журнал изменений

- Список публикаций: отображение материалов блога с возможностью открыть полный текст.
- Страница публикации: отдельный адрес для каждой статьи, позволяющий делиться прямой ссылкой.
- Журнал изменений: отображение обновлений с указанием версии приложения, платформы, даты выпуска и описания изменений.
- Страница обновления: возможность открыть отдельную запись журнала изменений по прямой ссылке.

2.7. Справка и сообщество

- Пользовательская документация: переход к инструкциям по установке, настройке и использованию Obsidian.
- Документация разработчиков: переход к материалам по созданию плагинов и тем.
- Ресурсы сообщества: ссылки на форум и Discord для обсуждений и получения помощи.
- Каталоги расширений: переходы к отдельным каталогам плагинов и тем.
- Состояние сервисов: переход на страницу с информацией о работоспособности сервисов.

2.8. Информация о компании и правовые документы

- Информация о проекте: страница с описанием компании и принципов развития продукта.
- Правовые документы: доступ к условиям использования, политике конфиденциальности и информации о лицензировании.
- Информация о безопасности: отдельная страница с описанием подходов к защите пользовательских данных.
- Внешние ресурсы: ссылки на официальные социальные сети и другие площадки проекта.

3. Наивный метод

Табл. 1. Оценка трудоёмкости реализации функциональных требований наивным методом

№	Функциональный блок	Состав работ	Трудоёмкость, чел.-ч
1	Главная страница и представление продукта	Главная страница, блоки преимуществ, иллюстрации, страницы продуктов и кнопки целевых действий	56
2	Пользовательский интерфейс и навигация	Меню, подвал, переходы между разделами, переключение языка	32
3	Скачивание приложения и расширений	Выбор платформы, ссылки на установочные файлы и магазины, переход к журналу изменений	24
4	Тарифы и платные предложения	Карточки предложений, переключение периода оплаты, обновление цен, FAQ и переход к покупке	32
5	Пользовательские аккаунты и оплата	Регистрация, вход, восстановление паро-	120

№	Функциональный блок	Состав работ	Трудоёмкость, чел.-ч
		ля, проверка форм, личный кабинет, подключение оплаты и управление продлением	
6	Блог и журнал изменений	Списки публикаций, отдельные страницы статей и обновлений, RSS-лента	40
7	Справка и сообщество	Размещение и настройка переходов к документации, форуму, каталогам и странице состояния сервисов	8
8	Информация о компании и правовые документы	Страницы компании, безопасности, условий использования и конфиденциальности, внешние ссылки	16
Итого реализация функциональных требований			**328**

Табл. 2. Оценка трудоёмкости реализации общепроектных работ наивным методом

№	Дополнительные работы	Трудоёмкость, чел.-ч
9	Уточнение требований и сценариев пользователей	16
10	Подготовка макетов и общих UI-компонентов	40
11	Настройка проекта, базы данных и окружений	16
12	Адаптация страниц для мобильных устройств и планшетов	24

№	Дополнительные работы	Трудоёмкость, чел.-ч
13	Комплексное тестирование и исправление ошибок	48
14	Развёртывание сайта и проверка запуска	16
Итого дополнительные работы		**160**

Общая базовая оценка: 488 чел.-ч

Резерв на неопределённость — 20%: 98 чел.-ч

Общая оценка с резервом: 586 чел.-ч

4. Метод PERT

O - оптимистичная оценка: работа выполняется без существенных затруднений.
M - наиболее вероятная оценка: работа выполняется в обычных условиях.
P - пессимистичная оценка: возникают сложности, требующие дополнительных доработок.
Ожидаемая трудоёмкость рассчитывается по формуле:

$$E = \frac{O + 4M + P}{6}$$

В качестве наиболее вероятных оценок используем значения из предыдущего расчёта наивным методом. Все значения указаны в человеко-часах. Оценки экспертные, без исторических данных по аналогичным проектам.

Табл. 3. Оценка трудоёмкости реализации функциональных требований методом PERT

№	Функциональный блок	Оптимистичная O	Наиболее вероятная M	Пессимистичная P
1	Главная страница и представление продукта	40	56	88
2	Пользовательский интерфейс и навигация	24	32	48

№	Функциональный блок	Оптимистичная O	Наиболее вероятная M	Пессимистичная P
3	Скачивание приложения и расширений	16	24	40
4	Тарифы и платные предложения	24	32	56
5	Пользовательские аккаунты и оплата	80	120	200
6	Блог и журнал изменений	28	40	64
7	Справка и сообщество	4	8	16
8	Информация о компании и правовые документы	12	16	24
Итого функциональные требования		**228**	**328**	**536**

Табл. 4. Оценка трудоёмкости общепроектных работ и проекта в целом методом PERT

№	Общепроектные работы	Оптимистичная O	Наиболее вероятная M	Пессимистичная P
9	Уточнение требований и сценариев пользователей	8	16	32
10	Подготовка макетов и общих UI-компонентов	24	40	64
11	Настройка проекта, базы дан-	8	16	32

№	Общепроектные работы	Оптимистичная O	Наиболее вероятная M	Пессимистичная P
	ных и окружений			
12	Адаптация страниц для мобильных устройств и планшетов	16	24	40
13	Комплексное тестирование и исправление ошибок	32	48	80
14	Развёртывание сайта и проверка запуска	8	16	32
Итого общепроектные работы		**96**	**160**	**280**
Всего по проекту		**324**	**488**	**816**

Табл. 5. Сравнение результатов оценки трудоёмкости проекта

Показатель	Значение
Оценка наивным методом без резерва	488 чел.-ч
Ожидаемая трудоёмкость по PERT	515.3 чел.-ч
Разница	27.3 чел.-ч, или 5.6%
Эквивалент при восьмичасовом рабочем дне	64.4 человеко-дня

5. Метод критического пути

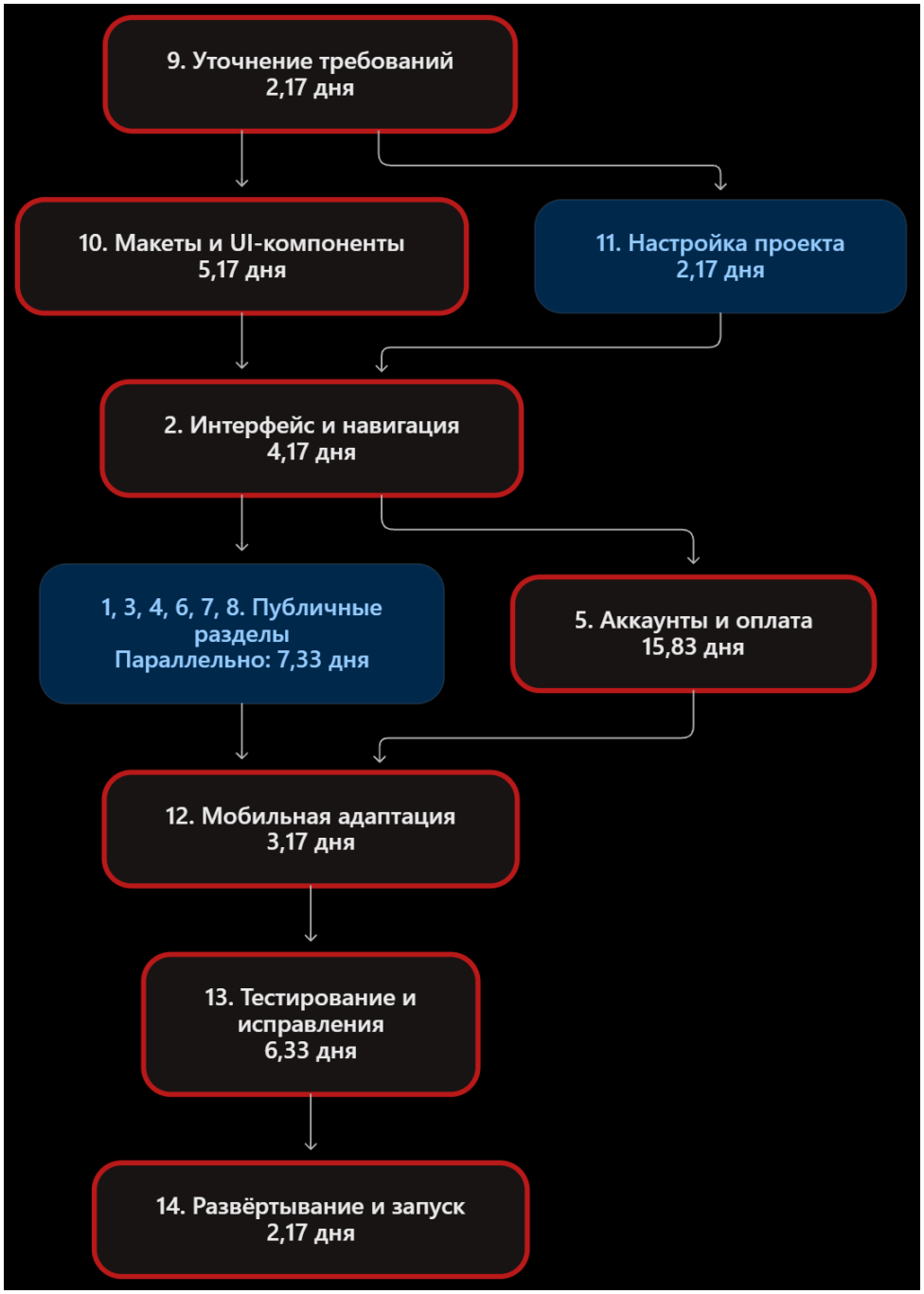


Рис. 1. Сетевая диаграмма взаимосвязи работ

5.1. Рассчёт ранних и поздних сроков

Рассчитаем ранние и поздние сроки.

Все сроки указаны в рабочих днях от начала проекта, отсчёт начинается с нуля.

РН / РО — раннее начало и раннее окончание.

ПН / ПО — позднее начало и позднее окончание без задержки проекта.

Резерв — допустимый сдвиг работы без изменения даты завершения проекта.

Табл. 6. Оценка ранних и поздних сроков

№	Работа	Предшественники	Длительность, дни	РН	РО	ПН	ПО	Резерв
9	Уточнение требований	—	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10	Макеты и UI-компоненты	9	5,17	2,17	7,33	2,17	7,33	0,00
11	Настройка проекта	9	2,17	2,17	4,33	5,17	7,33	3,00
2	Интерфейс и навигация	10, 11	4,17	7,33	11,50	7,33	11,50	0,00
1	Главная и страницы продуктов	2	7,33	11,50	18,83	20,00	27,33	8,50
3	Скачивание приложения	2	3,17	11,50	14,67	24,17	27,33	12,67
4	Тарифы и предложения	2	4,33	11,50	15,83	23,00	27,33	11,50
5	Аккаунты и оплата	2	15,83	11,50	27,33	11,50	27,33	0,00
6	Блог и журнал изменений	2	5,25	11,50	16,75	22,08	27,33	10,58
7	Справка и сообщество	2	1,08	11,50	12,58	26,25	27,33	14,75

№	Работа	Предшественники	Длительность, дни	РН	РО	ПН	ПО	Резерв
8	Компания и правовые документы	2	2,08	11,50	13,58	25,25	27,33	13,75
12	Мобильная адаптация	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8	3,17	27,33	30,50	27,33	30,50	0,00
13	Тестирование и исправления	12	6,33	30,50	36,83	30,50	36,83	0,00
14	Развёртывание и запуск	13	2,17	36,83	39,00	36,83	39,00	0,00

Расчёт выполнен по неокруглённым значениям PERT; округление в таблице может давать расхождения в сотых.
Раннее начало работы определяется максимальным ранним окончанием её предшественников:

$$\text{РН}_i = \max\left(\text{РО}_{\text{предшественники}}\right), \quad \text{РО}_i = \text{РН}_i + t_i$$

Поздние сроки рассчитываются в обратном порядке от окончания проекта:

$$\text{ПО}_i = \min\left(\text{ПН}_{\text{последующих работ}}\right), \quad \text{ПН}_i = \text{ПО}_i - t_i$$

$$\text{Резерв}_i = \text{ПН}_i - \text{РН}_i$$

Критический путь и минимальный срок.
Работы с нулевым резервом образуют критический путь:

$9 \longrightarrow 10 \longrightarrow 2 \longrightarrow 5 \longrightarrow 12 \longrightarrow 13 \longrightarrow 14$

Его продолжительность по неокруглённым значениям:

$$T_{\text{крит}} = 39{,}00 \ \text{ рабочих дней}$$

Это 7,80 рабочей недели при пятидневной неделе. Задержка любой критической работы увеличит срок проекта, если её не компенсировать ускорением последующих работ.

Общая трудоёмкость составляет 515,33 человеко-часа. Срок по критическому пути достигается за счёт параллельного выполнения задач; для одного исполнителя расчётный объём составит около 64,42 рабочего дня. Таким образом, срок по критическому пути — минимум для принятой сетевой модели без ограничений по доступности исполнителей, а не гарантированный срок для команды любого состава.

5.2. Оптимальное количество разработчиков и оценка срока выполнения проекта

Общая трудоёмкость проекта по методу PERT составляет 515,33 человеко-часа, а минимальная продолжительность по критическому пути — 39,00 рабочих дней. Для достижения этого срока предлагается команда из 3 разработчиков с распределением обязанностей:

Табл. 7. Состав команды проекта и распределение обязанностей

Роль	**Количество**	**Обоснование**
Frontend-разработчик	1	Разработка интерфейса и навигации, главной страницы, блога и журнала изменений, мобильная адаптация
Backend-разработчик	1	Настройка базы данных, регистрация и авторизация, личный кабинет, интеграция оплаты и управление подписками
Fullstack-разработчик	1	Разработка разделов скачивания, тарифов и информации о компании; помощь в интеграции компонентов и реализации функциональности
Тимлид	1	Координация работы команды, распределение задач, контроль сроков и каче-

Роль	Количество	Обоснование
		ства кода, согласование технических решений
DevOps-инженер	1	Настройка CI/CD, автоматизация сборки и развёртывания приложения, настройка серверного окружения, мониторинг и резервное копирование
Системный администратор	1	Администрирование серверов, управление доступами, настройка сетевых параметров, обеспечение безопасности и обновление программного обеспечения
Итого	**6**	Обеспечение разработки, координации команды, развёртывания приложения и поддержки инфраструктуры

6. Метод функциональных точек

Метод функциональных точек (Function Point Analysis, FPA) позволяет оценить размер программного продукта с точки зрения функциональности, предоставляемой пользователю, независимо от используемых технологий При анализе методом функциональных точек надо выполнить следующую последовательность шагов:

1. Определение типа оценки.
2. Определение области оценки и границ продукта.
3. Подсчет функциональных точек, связанных с данными.
4. Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями.
5. Определение суммарного количества не выровненных функциональных точек (UFP).
6. Определение значения фактора выравнивания (FAV).
7. Расчет количества выровненных функциональных точек (AFP).

6.1. Определение типа оценки

Выполняется оценка проекта разработки веб-сайта obsidian.md: подсчитывается функциональность, которую необходимо реализовать для выполнения сформированных выше функциональных требований (блоки 1–8). Сами приложения Obsidian для ПК и мобильных устройств, плагины, темы и пользовательская документация в оценку не входят.

6.2. Определение области оценки и границ продукта

Границы системы определены следующим образом:

- Внутри системы: главная страница и страницы продуктов; страница скачивания приложений и расширения Web Clipper; каталог тарифов и платных предложений; регистрация, аутентификация, восстановление пароля, оформление заказа и личный кабинет; блог, журнал изменений и RSS-лента; страницы компании, безопасности, правовых документов и FAQ; переключение языка.
- Внешние сущности: пользователи (гости и зарегистрированные), редактор контента, платёжный провайдер (данные платежей и подписок), хранилище релизов (версии и файлы установщиков), почтовый сервис (письма о сбросе пароля и оплате), магазины приложений и расширений.
- Допущения: материалы блога и журнала изменений хранятся в базе данных сайта и загружаются редактором из Markdown-файлов; ссылки на документацию, форум, Discord, каталоги плагинов и тем, страницу состояния сервисов, соцсети и магазины приложений — обычные гиперссылки, не являющиеся элементарными процессами, поэтому в подсчёт не входят.

6.3. Расчет функциональных точек, связанных с данными

Сложность файлов определяется по числу типов элементов данных (DET) и типов записей (RET) в соответствии с матрицей IFPUG. Веса: ILF — 7/10/15, EIF — 5/7/10 для сложности Low/Average/High.

Табл. 8. Классификация сложности ILF и EIF по количеству RET и DET

Количество RET	1–19 DET	20–50 DET	51 и более DET
1	Low	Low	Average
2–5	Low	Average	High
6 и более	Average	High	High

Внутренние логические файлы (ILF) — данные, которыми управляет сайт:

Табл. 9. Внутренние логические файлы и их функциональные баллы

№	Название ILF	RET	DET	Сложность	UFP
1	Учётная запись	2 (учётная запись, токен сброса пароля)	11 (e-mail, хэш пароля, статус, язык, даты и т. д.)	Low	7
2	Заказ	3 (заказ, позиция заказа, попытка оплаты)	22 (предложение, период, цена, валюта, налог, сумма, статусы, даты и т. д.)	Average	10
3	Подписка и лицензия	3 (подписка, настройки продления, история статусов)	21 (предложение, период, срок действия, автопродление, ключ лицензии и т. д.)	Average	10
4	Каталог предложений и цен	2 (предложение, цена)	11 (название, описание, единица расчёта, период, цена, валюта и т. д.)	Low	7
5	Публикация блога	2 (публикация, метаданные)	12 (заголовок, текст, дата, автор, адрес, теги, язык и т. д.)	Low	7
6	Запись журнала изменений	2 (запись, пункт изменений)	10 (версия, платформа, дата выпуска, описание, адрес и т. д.)	Low	7
7	Вариант загрузки и установки расширения	2 (вариант загрузки, вариант установки WebClipper)	12 (платформа, формат, ссылка на магазин, браузер и т. д.)	Low	7

№	Название ILF	RET	DET	Сложность	UFP
8	Контентные страницы и FAQ	2 (страница, пара «вопрос–ответ»)	12 (адрес, заголовок, текст, язык, тип, дата обновления и т. д.)	Low	7
	Итого ILF				**62**

Внешние интерфейсные файлы (EIF) — данные, на которые сайт ссылается, но не управляет ими:

Табл. 10. Внешние интерфейсные файлы и их функциональные баллы

№	Название EIF	RET	DET	Сложность	UFP
1	Платёжный провайдер	2 (клиент и платёжная сессия, подписка у провайдера)	14 (идентификаторы, сумма, валюта, статус платежа и подписки и т. д.)	Low	5
2	Хранилище релизов	1 (релиз)	9 (версия, платформа, формат, имя файла, размер, ссылка и т. д.)	Low	5
	Итого EIF				**10**

Внешние интерфейсные файлы (EIF) — данные, на которые сайт ссылается, но не управляет ими:

Табл. 11. Таблица 11

№	Название EIF	RET	DET	Сложность	UFP
1	Платёжный провайдер	2 (клиент и платёжная сессия, подписка у провайдера)	14 (идентификаторы, сумма, валюта, статус платежа и подписки и т. д.)	Low	5
2	Хранилище релизов	1 (релиз)	9 (версия, платформа, формат, имя файла, раз-	Low	5

№	Название EIF	RET	DET	Сложность	UFP
			мер, ссылка и т. д.)		
	Итого EIF				10

6.4. Расчет функциональных точек транзакций

Транзакции классифицируются на входные (EI), выходные (EO) и запросы (EQ). Сложность определяется по числу ссылаемых файлов (FTR) и элементов данных (DET):

- EI (веса 3/4/6): FTR 0–1 — Low при DET 1–15, Average при DET 16+; FTR 2 — Low при DET 1–4, Average при 5–15, High при 16+; FTR 3+ — Average при DET 1–4, High при 5+.
- EO (веса 4/5/7) и EQ (веса 3/4/6): FTR 0–1 — Low при DET 1–19, Average при 20+; FTR 2–3 — Low при DET 1–5, Average при 6–19, High при 20+; FTR 4+ — Average при DET 1–5, High при 6+.

Табл. 12. Оценка функциональных баллов транзакционных функций

№	Название транзакции	Тип	FTR	DET	Сложность	UFP
1	Регистрация учётной записи	EI	1	5	Low	3
2	Вход в систему	EI	1	4	Low	3
3	Выход из системы	EI	1	2	Low	3
4	Запрос сброса пароля	EI	1	3	Low	3
5	Установка нового пароля	EI	1	4	Low	3
6	Сохранение выбранного предложения и периода оплаты до авторизации	EI	1	4	Low	3
7	Оформление заказа и переход к оплате	EI	4	10	High	6
8	Приём результата оплаты от платёжного провайдера	EI	3	8	High	6
9	Отключение автопродления подписки	EI	2	6	Average	4
10	Импорт материалов блога и журнала изменений	EI	2	12	Average	4
11	Переключение языка интерфейса	EI	1	2	Low	3
12	Просмотр тарифов с пересчётом стоимости по периоду оплаты	EO	1	12	Low	4

№	Название транзакции	Тип	FTR	DET	Сложность	UFP
13	Сводка заказа с итоговой суммой перед оплатой	EO	2	9	Average	5
14	Формирование RSS-ленты	EO	2	9	Average	5
15	Список публикаций блога	EQ	1	7	Low	3
16	Страница публикации	EQ	1	10	Low	3
17	Список записей журнала изменений	EQ	1	8	Low	3
18	Страница записи журнала изменений	EQ	1	8	Low	3
19	Страница скачивания приложений	EQ	2	12	Average	4
20	Выбор браузера и установка Web Clipper	EQ	1	6	Low	3
21	Личный кабинет (услуги, статус, срок действия)	EQ	3	10	Average	4
22	Результат оплаты	EQ	1	6	Low	3
23	Контентные страницы (главная, продукты, компания, безопасность, правовые документы, справка)	EQ	1	8	Low	3
24	Вопросы и ответы (FAQ)	EQ	1	5	Low	3
	Итого (EI — 41, EO — 14, EQ — 32)					**87**

6.5. Определение суммы невыровненных ФТ (UFP)

Суммируем все компоненты:

$$\text{UFP} = \text{ILF} + \text{EIF} + \text{Транзакции} = 62 + 10 + 87 = 159$$

6.6. Определение фактора выравнивания (VAF)

Фактор выравнивания учитывает 14 общих системных характеристик (GSC). Для сайта obsidian.md оценки степени влияния (DI, от 0 до 5) следующие:

Табл. 13. Оценка характеристик сложности системы и расчёт TDI

№	Характеристика	DI	Обоснование
1	Обмен данными	4	Работа по HTTPS; взаимодействие с платёжным провайде-

№	Характеристика	DI	Обоснование
			ром, почтой и хранилищем релизов
2	Распределённая обработка	2	Основная логика на одном сервере; распределены только внешние сервисы и CDN
3	Производительность	3	Быстрая загрузка страниц и отдача дистрибутивов через CDN
4	Нагруженность конфигурации	1	Особых ограничений по оборудованию нет
5	Транзакционная нагрузка	3	Пики трафика при выходе релизов; платежи редкие
6	Ввод данных в диалоговом режиме	3	Формы регистрации, входа и оплаты
7	Эффективность работы конечного пользователя	4	Адаптивность, мультиязычность, быстрая навигация
8	Оперативное обновление	3	Онлайн-изменение учётных записей, заказов и подписок
9	Сложность обработки	3	Пересчёт цен по периоду, жизненный цикл подписки, уведомления провайдера
10	Повторное использование	3	Общие UI-компоненты и шаблоны страниц
11	Лёгкость инсталляции	1	Веб-сервис, установка у пользователя не требуется
12	Лёгкость эксплуатации	2	Базовые резервное копирование и мониторинг
13	Множественные площадки	3	Много языков, браузеров и устройств
14	Гибкость	3	Контент и цены меняются без изменения кода
	TDI (ΣDI)	**38**	

Рассчитываем VAF по формуле:

$$\mathrm{VAF} = 0.65 + (\mathrm{TDI} \times 0.01) = 0.65 + (38 \times 0.01) = 1.03$$

6.7. Расчёт количества выровненных функциональных точек (AFP)

$$\mathrm{AFP} = \mathrm{UFP} \times \mathrm{VAF} = 159 \times 1.03 = \frac{16377}{100} \approx 164 \ \ \mathrm{FP}$$

7. Метод COCOMO II

Метод COCOMO II требует перевода функциональных точек в строки кода (SLOC), а затем применения регрессионной модели для оценки трудоемкости разработки программного продукта на основе его размера в тысячах строк исходного кода и ряда корректирующих факторов, отражающих сложность проекта, квалификацию команды и особенности окружения.

7.1. Конвертация функциональных точек в SLOC

Предполагаемый стек: Next.js/React и Node.js на TypeScript, база данных PostgreSQL. В таблице QSM Function Point Languages Table (версия 5.0) TypeScript отдельной строкой не представлен, поэтому используем ближайший язык — JavaScript: в среднем 47 SLOC/FP (медиана 53, диапазон 31–63). Статистики завершённых проектов у команды нет, поэтому берём отраслевое среднее.

Расчёт объёма исходного кода:

$$\mathrm{SLOC} = \mathrm{AFP} \times 47 = 164 \times 47 = 7708 \ \ \text{строк}$$

$$\mathrm{KSLOC} = \frac{\mathrm{SLOC}}{1000} = 7.708 \ \ \mathrm{KSLOC}$$

7.2. Расчет факторов масштаба (SF)

Факторы масштаба определяют нелинейность зависимости трудоёмкости от размера проекта. Для сайта obsidian.md выбраны следующие уровни:

Табл. 14. Факторы масштаба проекта для модели COCOMO II

Фактор	Уровень	Значение	Обоснование
PREC (Прецедентность)	High	2.48	Каталог, тарифы, блог и оплата подписок — хорошо изученный тип продукта

Фактор	Уровень	Значение	Обоснование
FLEX (Гибкость процесса)	Nominal	3.04	Требования заданы, но детали реализации гибкие
RESL (Архитектура и риски)	Nominal	4.24	Архитектура определена частично, основные риски известны
TEAM (Сработанность команды)	Nominal	3.29	Команда из трёх человек, новая для проекта
PMAT (Зрелость процессов)	Nominal	4.68	Типовая зрелость процессов
ΣSF		**17.73**	

Показатель масштаба E рассчитывается по формуле:

$$E = 0.91 + 0.01 \times \Sigma\text{SF} = 0.91 + 0.01 \times 17.73 = 1.0873$$

7.3. Расчет множителей усилия (EM)

Множители усилия отражают влияние характеристик продукта, платформы, персонала и проекта на трудоемкость. Для сайта obsidian.md учитываются все 17 множителей модели Post-Architecture:

Табл. 15. Множители трудоёмкости модели COCOMO II

Фактор	Уровень	Множитель	Комментарий
Требуемая надёжность (RELY)	High	1.1	Оплата и персональные данные пользователей
Размер базы данных (DATA)	Nominal	1	Небольшая база: пользователи, заказы, контент
Сложность продукта (CPLX)	Nominal	1	Типовая логика для веб-сайта с подписками
Требуемая повторная используемость (RUSE)	Low	0.95	Повторное использование только внутри проекта
Документация (DOCU)	Nominal	1	Соответствует потребностям жизненного цикла

Фактор	Уровень	Множитель	Комментарий
Ограничения времени выполнения (TIME)	Nominal	1	—
Ограничения памяти (STOR)	Nominal	1	—
Изменчивость платформы (PVOL)	Nominal	1	—
Способности аналитиков (ACAP)	Nominal	1	—
Способности программистов (PCAP)	Nominal	1	—
Текучесть персонала (PCON)	Nominal	1	—
Опыт в предметной области (APEX)	Nominal	1	—
Опыт с платформой (PLEX)	Nominal	1	—
Опыт с языком и инструментами (LTEX)	High	0.91	Опыт работы с JavaScript/TypeScript и React
Использование инструментов (TOOL)	High	0.9	Фреймворки, CI/CD, линтеры, тесты
Распределённость команды (SITE)	High	0.93	Команда работает в одном городе
Требуемые сроки разработки (SCED)	Nominal	1	Сроки не сжаты
EM		**0.796**	Произведение всех множителей трудоёмкости

7.4. Итоговый расчёт трудоёмкости

Базовая формула COCOMO II (Post-Architecture):

$$\mathrm{PM} = \mathrm{A} \times \mathrm{KSLOC}^{\mathrm{E}} \times \mathrm{EM}$$

где PM — трудоёмкость в человеко-месяцах; A = 2.94; E — показатель масштаба; EM — произведение множителей трудоёмкости; KSLOC — объём кода в тысячах строк.

$$\mathrm{PM} = 2.94 \times 7.708^{1.0873} \times 0.796 \approx 21.56 \quad \text{чел.-мес.}$$

Переводим трудоёмкость в человеко-часы, принимая 160 рабочих часов в месяце:

$$\text{Трудоёмкость} = 21.56 \times 160 \approx 3449 \quad \text{чел.-ч}$$

Важно отметить чувствительность оценки к коэффициенту SLOC/FP.

7.5. Расчёт сроков разработки

Формула длительности разработки по COCOMO II.2000:

$$\mathrm{TDEV} = 3.67 \times \mathrm{PM}^{\mathrm{F}}$$

где F — показатель, определяющий зависимость срока разработки от трудоёмкости.

$$\mathrm{F} = 0.28 + 0.2 \times (\mathrm{E} - 0.91) = 0.3155$$

$$\mathrm{TDEV} = 3.67 \times 21.56^{0.3155} \approx 9.67 \quad \text{месяца}$$

7.6. Расчёт команды

Средний расчётный размер команды определяется отношением трудоёмкости к длительности разработки:

$$N = \frac{\mathrm{PM}}{\mathrm{TDEV}} = \frac{21.56}{9.67} \approx 2.23 \quad \text{человека}$$

Полученное значение характеризует расчётную среднюю численность команды по модели COCOMO II. Оно не учитывает необходимость выделения отдельных специалистов на все проектные роли.

С учётом функционального объёма проекта, необходимости разработки клиентской и серверной частей, координации работ и сопровождения инфраструктуры рекомендуется команда из 6 человек:

- 1 frontend-разработчик — разработка пользовательского интерфейса, главной страницы, блога и мобильной адаптации;
- 1 backend-разработчик — реализация аккаунтов, заказов, подписок и интеграции платёжной системы;
- 1 fullstack-разработчик — разработка функциональности скачивания, тарифов и управления контентом;
- 1 тимлид — координация разработки, проектирование архитектуры и контроль качества кода;

- 1 DevOps-инженер — настройка CI/CD, автоматизация развёртывания и мониторинг приложения;
- 1 системный администратор — сопровождение серверной инфраструктуры, управление доступами и обеспечение стабильности системы.

7.7. Итоговая оценка по методу ФТ + COCOMO II

Табл. 16. Таблица 16

Метрика	Значение
Невыровненные функциональные точки (UFP)	159
Фактор выравнивания (VAF)	1.03
Функциональные точки (AFP)	163.77 FP
Оценочный объём кода	7708 SLOC (7.708 KSLOC)
Трудоёмкость	21.56 чел.-мес. (≈ 3449 чел.-ч)
Срок разработки	9.67 месяца
Средний расчётный размер команды	2.23 человека
Рекомендуемая команда	6 человек

Примечание: COCOMO II оценивает работы от проектирования до интеграции и тестирования, включая управление проектом и документацию, но не включает фазу планирования и сбора требований, а также развёртывание и последующую поддержку сайта.

8. Метод оценки вариантов использования (Use Case Points)

Для оценки по методу Use Case Points определены 28 прецедентов, актёры и их связи. Диаграмма прецедентов приведена на Рис. 2.

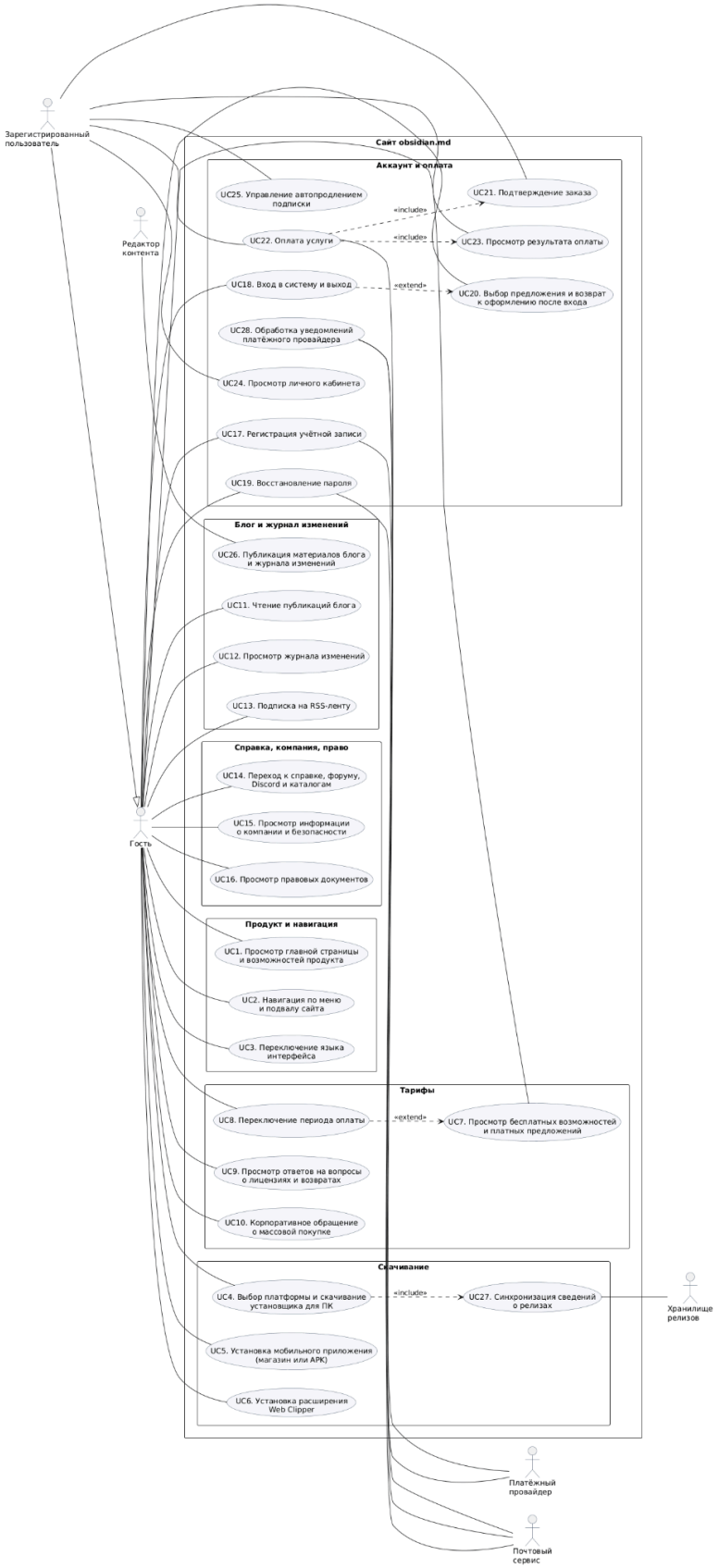


Рис. 2. Use Case диаграмма сервиса доменов

Сложность прецедента определяется числом транзакций (шагов основного сценария): до 3 — Low, от 4 до 7 — Medium, 8 и более — High.

Табл. 17. Таблица 17

№	Прецедент	Основной актор	Транзакций	Сложность
1	Просмотр главной страницы и возможностей продукта	Гость	2	Low
2	Навигация по меню и подвалу сайта	Гость	2	Low
3	Переключение языка интерфейса	Гость	2	Low
4	Выбор платформы и скачивание установщика для ПК	Гость	4	Medium
5	Установка мобильного приложения (магазин или APK)	Гость	4	Medium
6	Установка расширения Web Clipper	Гость	3	Low
7	Просмотр бесплатных возможностей и платных предложений	Гость	4	Medium
8	Переключение периода оплаты	Гость	3	Low
9	Просмотр ответов на вопросы о лицензиях и возвратах	Гость	2	Low
10	Корпоративное обращение о массовой покупке	Гость	3	Low
11	Чтение публикаций блога	Гость	4	Medium
12	Просмотр журнала изменений	Гость	4	Medium
13	Подписка на RSS-ленту	Гость	2	Low

№	Прецедент	Основной актор	Транзакций	Сложность
14	Переход к справке, форуму, Discord и каталогам	Гость	3	Low
15	Просмотр информации о компании и безопасности	Гость	3	Low
16	Просмотр правовых документов	Гость	2	Low
17	Регистрация учётной записи	Гость	5	Medium
18	Вход в систему и выход	Гость	4	Medium
19	Восстановление пароля	Гость	5	Medium
20	Выбор предложения и возврат к оформлению после входа	Гость	5	Medium
21	Подтверждение заказа	Пользователь	4	Medium
22	Оплата услуги	Пользователь	8	High
23	Просмотр результата оплаты	Пользователь	3	Low
24	Просмотр личного кабинета	Пользователь	4	Medium
25	Управление автопродлением подписки	Пользователь	5	Medium
26	Публикация материалов блога и журнала изменений	Редактор контента	6	Medium
27	Синхронизация сведений о релизах	Хранилище релизов	3	Low
28	Обработка уведомлений платёжного провайдера	Платёжный провайдер	8	High

8.1. Оценка веса прецедентов (UUCW)

Табл. 18. Таблица 18

Сложность	Вес	Количество	Затраты
Low	5	13	65
Medium	10	13	130
High	15	2	30
Итого		28	225

UUCW = 225

8.2. Оценка веса акторов (UAW)

Табл. 19. Таблица 19

Сложность	Вес	Акторы	Количество	Затраты
Low (Simple)	1	Хранилище релизов (API), почтовый сервис (API)	2	2
Medium (Average)	2	Платёжный провайдер (HTTP API и уведомления), редактор контента (текстовые файлы Markdown)	2	4
High (Complex)	3	Гость, зарегистрированный пользователь (графический интерфейс)	2	6
Итого			6	12

UAW = 12

8.3. Оценка технических факторов (TCF)

Табл. 20. Таблица 20

№	Фактор	Вес (W)	Оценка (F, 0–5)	W × F
T1	Распределённая система	2	2	4
T2	Время отклика и производительность	1	3	3
T3	Эффективность работы конечного пользователя	1	4	4
T4	Сложность внутренней обработки	1	3	3

№	Фактор	Вес (W)	Оценка (F, 0–5)	W × F
T5	Повторное использование кода	1	3	3
T6	Простота установки	0,5	1	0,5
T7	Простота использования	0,5	4	2
T8	Переносимость	2	4	8
T9	Простота внесения изменений	1	3	3
T10	Параллелизм	1	3	3
T11	Требования безопасности	1	4	4
T12	Прямой доступ для третьих лиц	1	2	2
T13	Требования к обучению пользователей	1	1	1
	Итого (TF)			40,5

TCF = 0.6 + 0.01 × TF = 0.6 + 0.01 × 40.5 = 1.005

8.4. Оценка факторов окружения (ECF)

Табл. 21. Таблица 21

№	Фактор	Вес (W)	Оценка (E, 0–5)	W × E
E1	Опыт команды с подобными проектами	1,5	3	4,5
E2	Опыт работы с предметной областью	0,5	2	1
E3	Опыт работы с технологиями (JS/TS, React)	1	4	4
E4	Способности аналитиков	0,5	3	1,5
E5	Мотивация команды	1	4	4
E6	Стабильность требований (требования сформированы по действующему сайту)	2	4	8
E7	Использование специалистов-контракторов	−1	1	−1
E8	Сложность и распределённость команды	−1	1	−1
	Итого (EF)			21

ECF = 1.4 − 0.03 × EF = 1.4 − 0.03 × 21 = 0.77

8.5. Вычисление UCP

UCP = (UUCW + UAW) × TCF × ECF UCP = (225 + 12) × 1.005 × 0.77 = 237 × 1.005 × 0.77 ≈ 183.4

8.6. Подсчет фактора продуктивности (PF)

Для расчёта фактора продуктивности PF используется завершённый проект команды из двух человек — веб-сервис для покупки доменов третьего уровня и управления их DNS-записями (далее — «Сервис доменов»). Требования к проекту описаны в документе SRS; основные пользовательские сценарии показаны на User-flow диаграмме (рисунок 5):

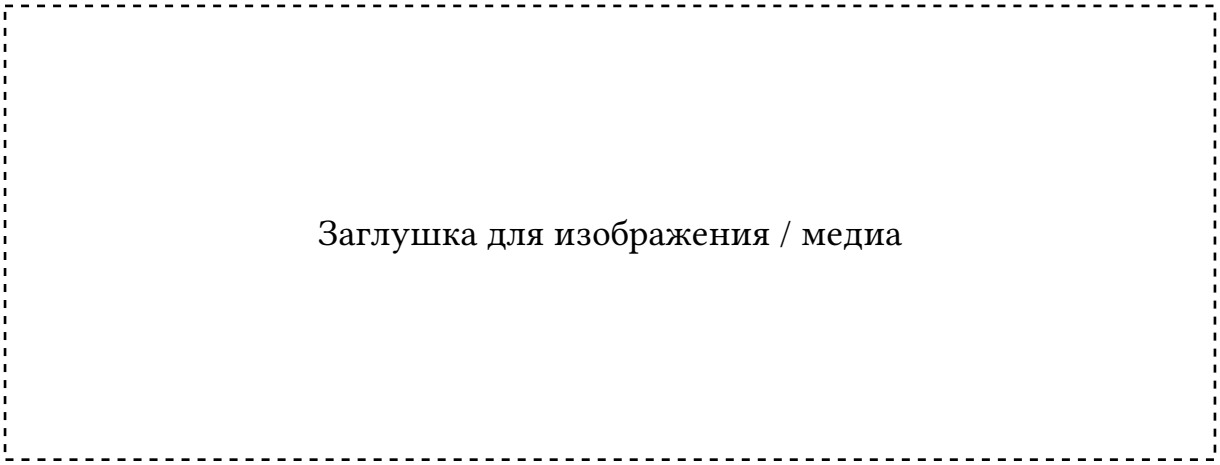


Рис. 3. Иллюстрация

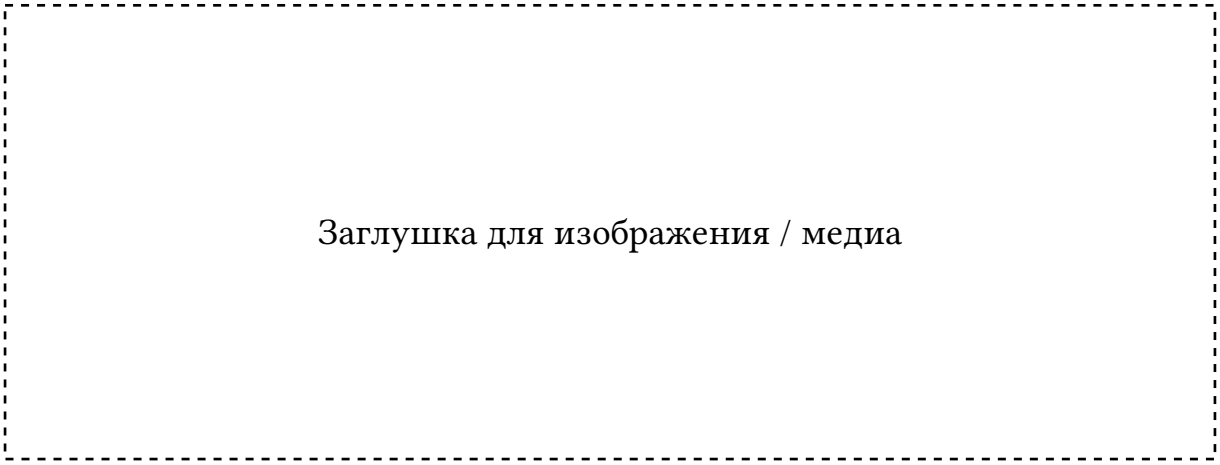


Рис. 4. Рисунок 5 – USER-FLOW диаграмма проекта «Сервис доменов»

Для проекта определены 18 прецедентов (по SRS). Сложность прецедента определяется числом транзакций (шагов основного сценария): до 3 — Low, от 4 до 7 — Medium, 8 и более — High. Прецеденты, инициируемые системой, отнесены к внешнему актору, с которым они связаны.

Табл. 22. Таблица 22

№	Прецедент	Основной актор	Транзакций	Сложность
1	Регистрация пользователя	Пользователь	4	Medium
2	Аутентификация пользователя	Пользователь	5	Medium
3	Восстановление доступа	Пользователь	3	Low
4	Проверка имени	Пользователь	2	Low
5	Добавление имени в корзину	Пользователь	3	Low
6	Оформление заказа	Пользователь	4	Medium
7	Оплата заказа	Пользователь	4	Medium
8	Активация домена после оплаты	Платёжный эквайер	3	Low
9	Управление DNS-записями	Пользователь	3	Low
10	NS-делегирование	Пользователь	2	Low
11	Продление домена	Пользователь	3	Low
12	Напоминания о продлении	Почтовый сервер	1	Low
13	Личный кабинет	Пользователь	4	Medium
14	Админ-панель	Администратор	3	Low
15	Проверка имени на политику	Пользователь	2	Low
16	Email-уведомления	Почтовый сервер	1	Low
17	Аудит действий	Администратор	2	Low
18	Экспорт отчёта	Администратор	2	Low

8.6.1. Оценка веса прецедентов (UUCW)

Табл. 23. Таблица 23

Сложность	Вес	Количество	Затраты
Low	5	13	65
Medium	10	5	50
High	15	0	0
Итого		18	115

UUCW = 115

8.6.2. Оценка веса акторов (UAW)

Табл. 24. Таблица 24

Сложность	Вес	Акторы	Количество	Затраты
Low (Simple)	1	Почтовый сервер (SMTP)	1	1
Medium (Average)	2	Платёжный эквайер (HTTP API и уведомления), DNS-серверы (REST API)	2	4
High (Complex)	3	Пользователь, администратор (графический интерфейс)	2	6
Итого			5	11

UAW = 11

8.6.3. Оценка технических факторов (TCF)

Табл. 25. Таблица 25

№	Фактор	Вес (W)	Оценка (F, 0–5)	W × F
T1	Распределённая система	2	4	8
T2	Время отклика и производительность	1	4	4
T3	Эффективность работы конечного пользователя	1	3	3
T4	Сложность внутренней обработки	1	4	4
T5	Повторное использование кода	1	2	2
T6	Простота установки	0,5	2	1
T7	Простота использования	0,5	4	2
T8	Переносимость	2	3	6
T9	Простота внесения изменений	1	3	3
T10	Параллелизм	1	4	4
T11	Требования безопасности	1	5	5
T12	Прямой доступ для третьих лиц	1	2	2
T13	Требования к обучению пользователей	1	2	2
	Итого (TF)			46

TCF = 0.6 + 0.01 × TF = 0.6 + 0.01 × 46 = 1.06

8.6.4. Оценка факторов окружения (ECF)

Табл. 26. Таблица 26

№	Фактор	Вес (W)	Оценка (E, 0–5)	W × E
E1	Опыт команды с подобными проектами	1,5	2	3
E2	Опыт работы с предметной областью	0,5	2	1
E3	Опыт работы с технологиями (Java, Spring Boot, React)	1	3	3
E4	Способности аналитиков	0,5	3	1,5
E5	Мотивация команды	1	4	4
E6	Стабильность требований (требования зафиксированы в SRS)	2	3	6
E7	Использование специалистов-контракторов (подрядчики не привлекались)	−1	0	0
E8	Сложность и распределённость команды	−1	1	−1
	Итого (EF)			17,5

ECF = 1.4 − 0.03 × EF = 1.4 − 0.03 × 17.5 = 0.875

8.6.5. Вычисление UCP

UCP = (UUCW + UAW) × TCF × ECF UCP = (115 + 11) × 1.06 × 0.875 = 126 × 1.06 × 0.875 ≈ 116.87 Проект выполнялся двумя разработчиками около 16 недель при загрузке порядка 20 ч в неделю на человека; суммарные трудозатраты составили 640 чел.-ч. Это значение лежит внутри диапазона 468–936 чел.-ч, заложенного в SRS при планировании. Фактор продуктивности рассчитывается как отношение фактических трудозатрат к размеру проекта в UCP:

- UCP завершённого проекта = 116.87
- Затраченное время = 640 чел.-ч (два разработчика)
- PF = 640 / 116.87 = 5.48 чел.-ч на UCP

8.7. Применение фактора продуктивности (PF)

Общее время разработки = UCP × PF + CONST Где CONST включает:

- Настройка инфраструктуры: 40 чч
- DevOps работы: 30 чч

- Создание дизайна: 60 чч
- Тестирование: 50 чч
- Управление проектом: 40 чч
- Итого CONST = 220 чч

Общая оценка трудозатрат: E = 183.4 × 5.48 + 220 = 1 005.0 + 220 = 1 225.0 ≈ 1 225 чч

9. Анализ результатов

Табл. 27. Таблица 27

Метод оценки	Затраты, чел.-ч	Отношение к наивной оценке
Наивный (без резерва; с резервом 20 % — 586)	488	1,00
PERT	515,3	1,06
UCP	1 225	2,51
МФТ + COCOMO II	3 449	7,07

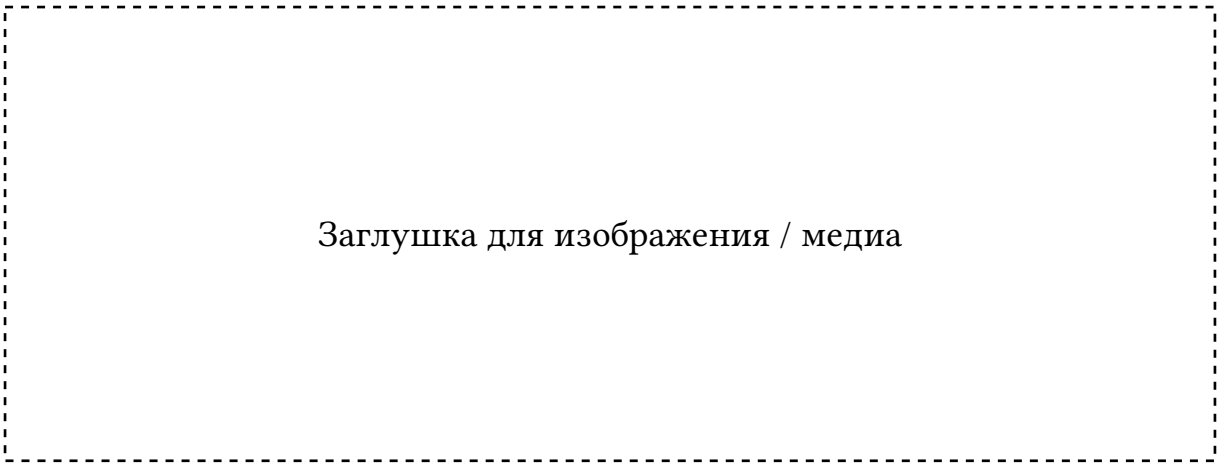


Рис. 5. Иллюстрация

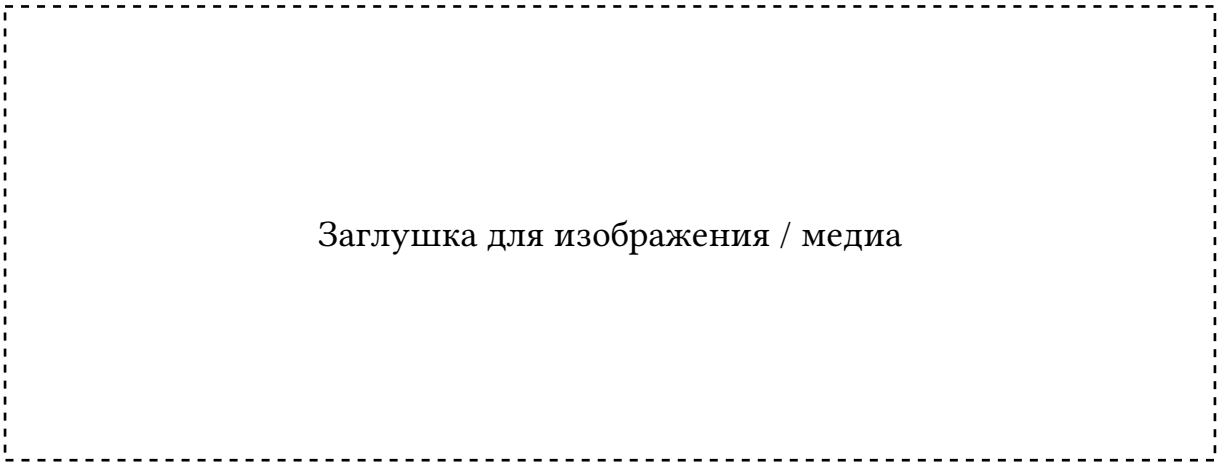


Рис. 6. Рисунок 6 – Сравнение оценок трудозатрат разными методами

Наивный метод (488 чел.-ч) и PERT (515,3 чел.-ч) дали близкие значения, потому что PERT использует наивные оценки как наиболее вероятные и лишь добавляет к ним разброс. Обе оценки строятся «снизу вверх» по перечню работ, составленному самими авторами, и без исторических данных отражают в основном чистую разработку; управление проектом, согласования и доработки в них учтены слабо. Метод UCP даёт 1 225 чел.-ч, что в 2,5 раза больше наивной оценки. Результат сильно зависит от фактора продуктивности PF = 5,48 чел.-ч на UCP, полученного на завершённом проекте команды из двух человек (640 чел.-ч), и от субъективных оценок факторов TCF и ECF; константа CONST (220 чел.-ч) добавляет работы, не связанные напрямую с прецедентами: инфраструктуру, дизайн, тестирование и управление. Кроме того, UCP описывает прежде всего пользовательские сценарии и может недооценивать серверную часть: оплату, подписки и обработку уведомлений провайдера. Близость выбранного проекта к оцениваемому сайту по составу функций (аккаунты, оплата, личный кабинет, интеграции с внешними сервисами) повышает применимость PF. Метод ФТ + COCOMO II даёт 3 449 чел.-ч — в 7 раз больше наивной оценки и почти втрое (в 2,8 раза) больше UCP. Модель откалибрована на промышленных проектах с полным циклом работ, включающим проектирование, документацию, обеспечение качества и управление, а показатель масштаба E = 1,087 делает зависимость трудоёмкости от размера нелинейной. При этом результат чувствителен к коэффициенту SLOC/FP: в пределах значений QSM для JavaScript(31–63) оценка меняется от 2 194 до 4 743 чел.-ч. Для сайта на готовых фреймворках и внешних сервисах (оплата у провайдера, контент в Markdown) реальный объём кода на функциональную точку может быть ниже среднего, поэтому COCOMO II здесь скорее верхняя граница. Наиболее обоснованной по методике считаем оценку ФТ + COCOMO II, так как она опирается на отраслевую статистику и учитывает нефункциональные характеристики проекта. Для планирования разумно ориентироваться на диапазон от 1 200 чел.-ч (UCP) до 3 400 чел.-ч (COCOMO II), а наивную оценку и PERT рассматривать как нижнюю границу трудозатрат на непосредственную разработку. Столь большой разброс (почти в 7 раз) подчёркивает важность сочетания нескольких методов и накопления собственной статистики по завершённым проектам.

10. Вывод

В результате выполнения лабораторной работы мы сравнили методы оценки трудозатрат на разработку веб-проекта по варианту — сайта obsidian.md: наивный метод, метод PERT с расчётом критического пути, метод функциональных точек в сочетании с моделью COCOMO II и метод Use Case Points. Размер проекта составил 164 функциональные точки (159 невыровненных при факторе выравнивания 1,03) и 183,4 Use Case Points. Оценки трудозатрат различаются от 488 чел.-ч по наивному методу до 3 449 чел.-ч по COCOMO II; метод PERT дал 515,3 чел.-ч, UCP — 1 225 чел.-ч. Различия объясняются подходами: наивный метод и PERT опираются на экспертное мнение и перечень работ, UCP — на пользовательские сценарии и продуктивность завершённого проекта команды из двух человек, а ФТ + COCOMO II — на размер продукта и отраслевую статистику. Наиболее реалистичной по методике представляется оценка ФТ + COCOMO II, но она чувствительна к выбранному коэффициенту SLOC/FP и для сайта на готовых сервисах, вероятно, завышена. Метод UCP полезен на ранних этапах при наличии подходящего фактора продуктивности, а наивный метод и PERT позволяют быстро получить первое представление о масштабе, но не учитывают сложность интеграций с платёжной системой, управление подписками и накладные расходы. Для повышения точности рекомендуется комбинировать несколько методов, использовать исторические данные по схожим проектам и учитывать как функциональную, так и техническую сложность системы.